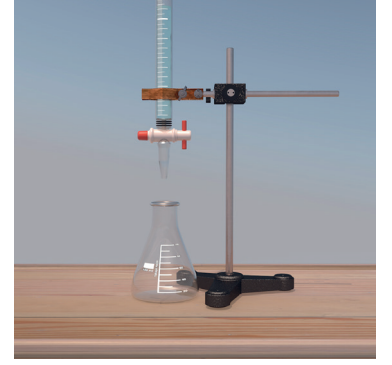




ETKİNLİK – 22

Su, etilen glikol ve gliserin sıvılarının viskozitelerini karşılaştırmak için bir deney tasarlanıyor. Bunun için özdeş üç bürete sırasıyla 25 °C'de su, etilen glikol ve gliserin sıvılarından 50'şer mL dolduruluyor. İlk bütetin musluğu açılarak kronometre çalıştırılıyor. 60 saniye içinde bütetin ucundan kaç damla sıvının aktığı belirlenerek tabloya not ediliyor. Benzer işlem bütetlerin muslukları aynı oranda açılarak diğer sıvılara uygulanıyor. Sıvıların viskoziteleri üzerine sıcaklığın etkisini belirleyebilmek için aynı deney 40 °C'de de tekrarlanarak sonuçlar kaydediliyor.

Karekodu okutarak interaktif alandaki etkileşimli etkinliği yapınız. Elde ettiğiniz veri ve gözlem sonuçlarına göre aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurarak soruları cevaplayınız.



1. Büretteki her bir sıvının 60 saniyede kaç damla aktığını belirleyerek tablodaki uygun boşluğa yerleştiriniz.

	$\begin{array}{c} \text{O} \\ / \quad \backslash \\ \text{H} \quad \text{H} \\ \text{Su} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \\ \quad \\ \text{OH} \quad \text{OH} \\ \text{Etilen glikol} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C} - \text{CH} - \text{CH}_2 \\ \quad \quad \\ \text{OH} \quad \text{OH} \quad \text{OH} \\ \text{Gliserin} \end{array}$
25 °C'de 60 saniyedeki damla sayısı			
40 °C'de 60 saniyedeki damla sayısı			

2. Büretten akan sıvının damla sayısı ile sıvının akışkanlığı arasında nasıl bir bağlantı vardır? Aynı şartlar altındaki bu üç sıvının akışkanlıklarının sıralaması nasıldır?
3. Sıvının akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite denir. Sıvıların akışkanlıklarını göz önünde bulundurarak viskozitelerini kıyaslayınız.
4. Sıvıların kendi molekülleri arasındaki etkin olan çekim kuvvetleri nelerdir?
5. Etilen glikol ve gliserinin viskozitesinin sudan büyük olmasının nedenini moleküller arası etkileşimleri düşünerek açıklayınız.
6. Moleküller arasındaki çekim kuvvetleri sıcaklık artışından nasıl etkilenir? Bu durum damla sayısına nasıl yansımıştır? Sıvıların viskoziteleri sıcaklık artışıyla birlikte nasıl değişmiştir?
7. Eşit hacimdeki su ve gliserinin büretten akma sürelerinin aynı olması için ne yapılabilir?
8. Etilen glikolün akıcılığı bir karışım oluşturularak artırılabilir mi?

